EXPOSE DE MERISE

Membres du groupe

- ASSOGBA Sabin
- AVOCE Lucresse
- DJISSOU Ruben
- NOUKPO Vertueux

1.Couverture minimale

On liste d'abord tout les attributs, on détermine les objets auxquels ils appartiennent et leur identifiant. Puis on détermine les différents types de dépendances fonctionnelles élémentaires et direct

CodOuv → O

Titre → O

NbEx →O

CodDom →D

LibDom→D

NumAut→A

NomAut→A

CodLang→L

LibLang→L

Datpar→L,O

DatEmp→E

DatRet→E,O

NumMem→M

NomMem→M

Entités	Identifiants
Ouvrage	CodOuv
Domaine	CodDom
Auteur	NumAut
Langue	LibLang
Emprunt	NumEmp
Membre	NumMem

- DFED Simples
  - CodOuv→Titre, NbEx

    Un ouvrage possède au plus un titre et un nombre d'exemplaires
  - CodDom→LibDom

    Un domaine a au plus un libellé
  - NumAut→NomAut

    Un auteur a au plus un nom
  - CodLang→LibLang

    Une langue a au plus un libellé

- NumEmp→DatEmp

  Un emprunt a au plus une date d'emprunt

- NumMem→NomMem

  Un membre a au plus un nom

- DFED à source composée

  - LibLang, CodOuv→DatPar

    Un ouvrage peut paraître dans plusieurs langues

    Dans une langue peut paraître plusieurs ouvrages

    Un ouvrage dans une langue a une seule date de parution

- NumEmp,CodOuv→DatRet

  Un emprunt peut concerner plusieurs ouvrages

  Un ouvrage peut être emprunté plusieurs fois

  Un ouvrage emprunté n'a qu'une seule date de retour

- CodOuv,NumAut→

  Un ouvrage peut avoir plusieurs auteurs

  Un auteur peut écrire plusieurs ouvrages

- CodOuv,CodDom→

  Un ouvrage peut traiter de plusieurs domaines

  Un domaine peut avoir plusieurs ouvrages

- Identifiant à Identifiant
  - NumEmp→NumMem

    Un emprunt peut être fait par au plus un membre

- Couverture minimale

  CodOuv→Titre, NbEx

  CodDom→LibDom

  NumAut→NomAut

  CodLang→LibLang

  NumEmp→DatEmp, NumMem

NumMem→NomMem

LibLang, CodOuv→DatPar

NumEmp,CodOuv→DatRet

CodOuv,NumAut→

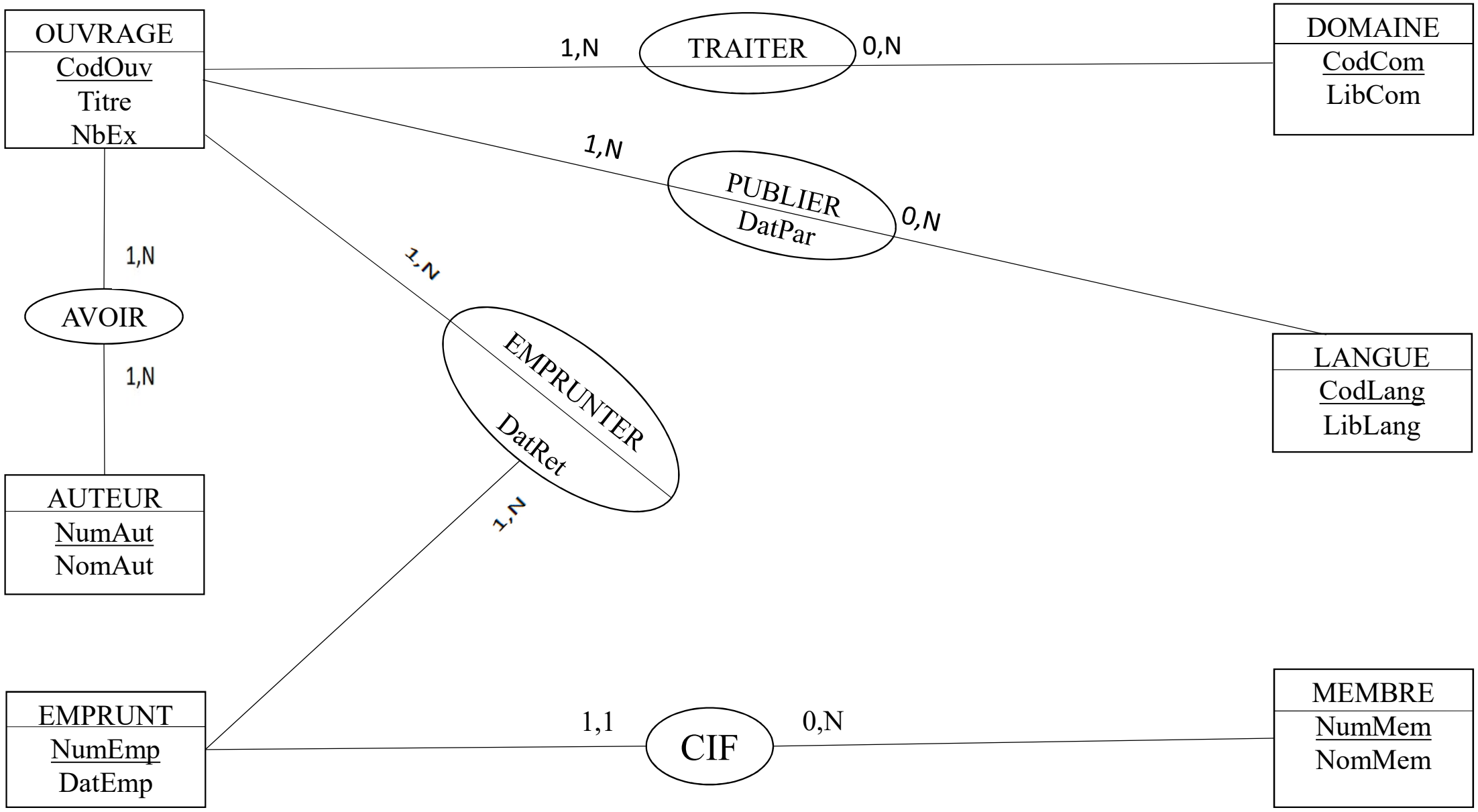
CodOuv,CodDom→

2. Schéma Conceptuel des Données

Les dépendances fonctionnelles simples deviennent des entités ayant pour identifiant l'attribut en source

Les dépendances fonctionnelles à source composée deviennent des relations CIM entre les tables dont les identifiants sont en source et ayant pour propriété les attributs en but

Les dépendances fonctionnelles identifiant à identifiant deviennent des relations CIF entre les deux tables


OUVRAGE
CodOuv
Titre
NbEx
1,N
TRAITER
0,N
DOMAINE
CodCom
LibCom
1,N
PUBLIER
DatPar
0,N
1,N
AVOIR
1,N
1,N
EMPRUNTER
DatRet
LANGUE
CodLang
LibLang
AUTEUR
NumAut
NomAut
1,N
EMPRUNT
NumEmp
DatEmp
1,1
CIF
0,N
MEMBRE
NumMem
NomMem

3. Schéma Logique Relationnel

Toute entité devient une relation avec pour clé primaire l'identifiant de l'entité

Toute relation CIM devient une relation dont la clé primaire est la concaténation des identifiants des entités qui participent à l'association et si l'association porte des propriétés, elles deviennent des attributs

Toute relation CIF entraîne la migration de l'identifiant de l'entité père dans la relation associée à l'entité fils

OUVRAGE(CodOuv, Titre, NbEx)

DOMAINE(CodDom, LibDom)

AUTEUR(NumAut, NomA)

LANGUE(CodLang, LibLang)

EMPRUNT(NumEmp, DatEmp, #NumMem)

MEMBRE(NumMem, NomMem)

TRAITER(#CodOuv,#CodDom)

PUBLIER(#CodOuv,#CodLang, DatPar)

AVOIR(#CodOuv,#NumAut)

EMPRUNTER(#CodOuv,#NumEmp, DatRet)